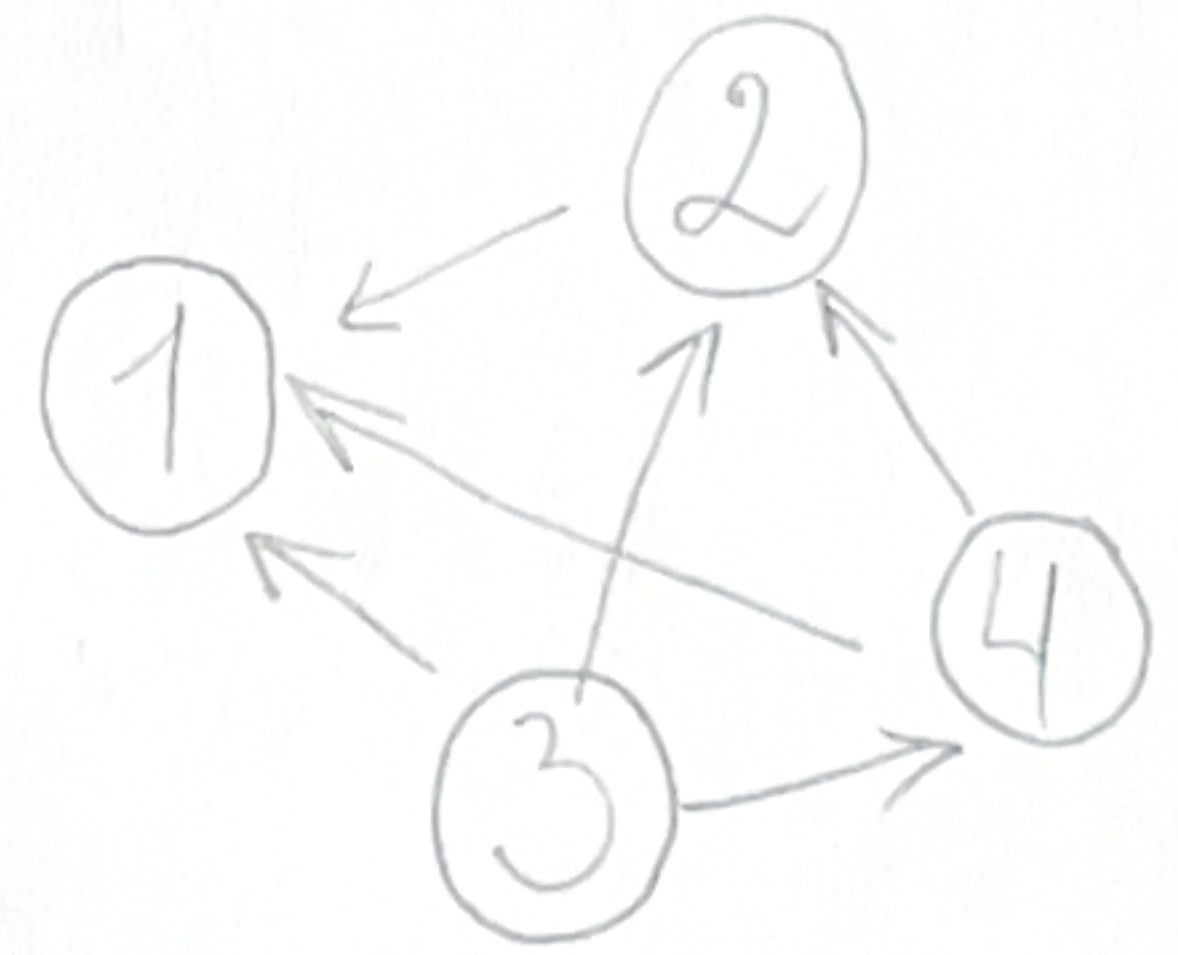


Задача 4

p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
a_3	a_1	a_4	a_2	a_3
a_1	a_3	a_2	a_3	a_2
a_2	a_2	a_3	a_4	a_4
a_4	a_4	a_1	a_1	a_1



$$1) R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad R_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \infty & \infty & \infty \\ 3 & 0 & \infty & \infty \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & \infty & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad R^A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(P) = d(R_1, R_2) + \dots + d(R_1, R_5) = 11$$

покрылов нет, все транзитивно

$$D(P_C) = 3 + 4 + 2 + 2 + 0 = 11$$

$$D(P_A) = 8 + 4 + 6 + 3 + 7 + 8 + 6 + 4 + 5 + 3 = 56$$

$$D(R_1) = d(R_1, R_2) + d(R_1, R_3) + d(R_1, R_4) + d(R_1, R_5) = 8 + 4 + 6 + 3 = 22$$

$$D(R_2) = d(R_2, R_1) + d(R_2, R_3) + d(R_2, R_4) + d(R_2, R_5) =$$

$$= 9 + 7 + 9 + 6 = 31$$

$$D(R_3) = d(R_3, R_1) + d(R_3, R_2) + d(R_3, R_4) + d(R_3, R_5) =$$

$$4 + 7 + 4 + 5 = 20$$

$$D(R_4) = d(R_4, R_1) + d(R_4, R_2) + d(R_4, R_3) + d(R_4, R_5) =$$

$$= 6 + 8 + 4 + 3 = 21$$

$$D(R_5) = d(R_5, R_1) + d(R_5, R_2) + d(R_5, R_3) + d(R_5, R_4) =$$

$$= 3 + 6 + 5 + 3 = 17$$

Худший элемент $\rightarrow E_2$, т.к. $D = 31$

$$R_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(ал-тм ~~дан~~ Демиусона дает
порядок $3 > 4 > 2 > 1$)

Матричный граф ($= 11$)
и аффиновый строгий порядок
одинаково близки к минимальным элементам.

Это связано с тем, матричный граф не
содержит циклов и его транзитивное замыкание
совпадает с аффин. порядком.